Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 9. Dezember 2020, 13:45 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste, handgeschriebene Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	11	11	9	11	12	**54**	
Erreichte Punktzahl							

Aufgabe 1. (2+4+5 Punkte)

Seien die folgenden Mengen auf der Grundmenge $G = \mathbb{N}^{\leq 20}$ gegeben:

$A = \{2, 4, 8, 16\}$
$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$
$C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

(a) Wandeln Sie die Menge A in die mathematische beschreibende Form um.

(b) Bestimmen Sie in aufzählender Form die Menge $(A \triangle B) \cap (\overline{B \setminus A})$.

(c) Finden Sie drei Mengen $M_1, M_2, M_3 \subseteq C$ mit den folgenden Eigenschaften. Zeichnen Sie auch ein Venn-Diagramm dazu.

$|M_1| = 4\,,\ |M_2| = 2\,,\ |M_3| = 3\,,\ |M_1 \cap M_2| = 2\,,\ |M_1 \cap M_2 \cap M_3| = 1\,,\ |M_1 \cup M_2 \cup M_3| = 5$

Aufgabe 2. (2+2+2+2+3 Punkte)

Sei R eine homogene Relation über $\mathbb{Z}$ definiert durch

$$(x, y) \in R \iff xy \text{ ist eine gerade Zahl}.$$

(a) Ist R reflexiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Ist R symmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Ist R antisymmetrisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

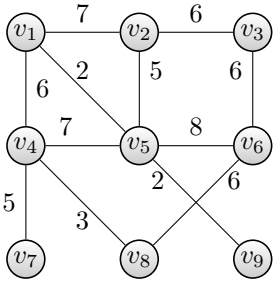
(d) Ist R transitiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(e) Welche geordnete Paare müssten Sie zur Relation R dazufügen, damit sie zu einer Äquivalenzrelation wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

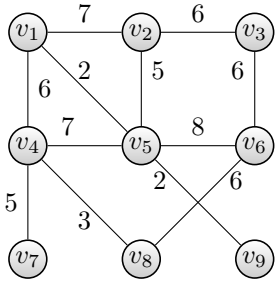
Aufgabe 3. (4+1+3+1 Punkte)

(a) Führen Sie schrittweise den Algorithmus von **Kruskal** auf dem folgenden Graphen durch, um einen minimalen Spannbaum zu berechnen.

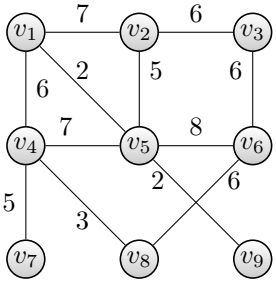
1. Schritt:



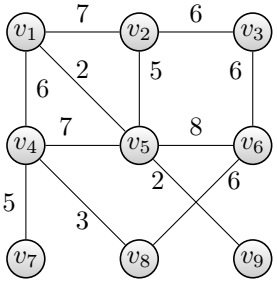
2. Schritt:



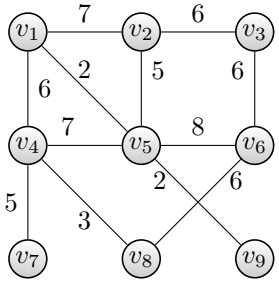
3. Schritt:



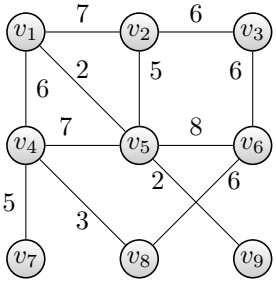
4. Schritt:



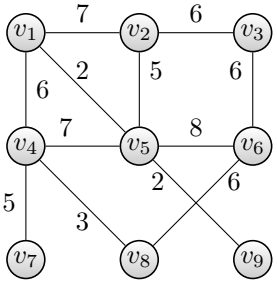
5. Schritt:



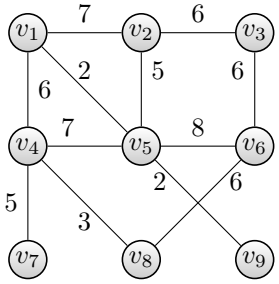
6. Schritt:



7. Schritt:

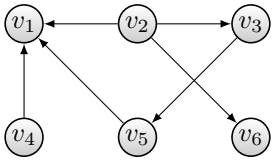


8. Schritt:



(b) Welche Kosten hat Ihr Spannbaum aus Aufgabe (a)?

(c) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den folgenden Graphen auf:



(d) Wie kann man in diesem Beispiel die Anzahl der Kanten aus der Adjazenzmatrix herauslesen?

Aufgabe 4. (4+7 Punkte)

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon (\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z})$	☐	☐
$\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon \neg(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z})$	☐	☐
$\Big(\neg\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon (\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z})\Big) \iff \Big(\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon \neg(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z})\Big)$	☐	☐
"Es ist falsch, dass Alice Husten und Schnupfen hat." $\equiv$ "Alice hat weder Husten noch Schnupfen."	☐	☐

(b) Sei G die Menge aller Geschenke und K die Menge aller Kinder. Gegeben seien die Prädikate:

$F(x, y) =$ "Das Geschenk x erfreut das Kind y."
$T(x) =$ "Das Geschenk x ist teuer."

Formalisieren Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe dieser Prädikate und geeigneter Quantoren bzw. logischen Operatoren:

"Es gibt ein Kind, das an keinem Geschenk Freude hat."

"Jedes Kind hat Freude an irgendeinem Geschenk."

"Wenn ein Geschenk teuer ist, dann erfreut es stets ein Kind."

Aufgabe 5. (4+8 Punkte)

Gegeben sei die rekursiv definierte Zahlenfolge

$f(1) = 6\,,$
$f(2) = 12\,,$
$f(n) = 4 \cdot f(n-1) - 4 \cdot f(n-2)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3\,.$

(a) Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung dieser Folge.

(b) Beweisen Sie die Korrektheit dieser expliziten Darstellung mit Hilfe der vollständigen Induktion.